

4.2) Po dosazení do vektoru a do matice dostáváme

SLR $\left(\begin{array}{ccccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 10 & 8 & 9 & 7 & 7 & -3 \end{array} \right)$, tato rovnice má očividně mnoho řešení, my hledáme to s nejmenší normou.

Využijeme-li tomu vektor $AA^T \vec{x}_n = \vec{b}$, kde $\vec{x}_n$ je vektor koeficientů s nejmenší normou.

$$AA^T = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 3 & -5 \end{array} \right) \text{ Na má řešení } x_1 = 1/10, x_2 = 1, x_3 = -1/10.$$

Tedy řešením je vektor $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 16 \\ 0 & 1 & 8 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/10 \\ 1 \\ -1/10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6/10 \\ 2/10 \\ 6/10 \\ 8/10 \\ 1 \end{pmatrix}$ norma

tato vektor je $\sqrt{\frac{220}{100}} = \sqrt{\frac{11}{5}} \approx 1,55$